

PRUEBA DE CONCEPTO (PoC)

Estación Meteorológica Autónoma Solar

Universidad Nacional de Colombia

Diseño de Sistemas Embebidos

Proyecto DR-WS-01

Estación Meteorológica Autónoma Solar

Integrantes:

- Cristian David Trujillo Rodas

Docente: Gustavo Adolfo Londoño Osorio

Fecha: Mayo 2026

1. Introducción

El monitoreo ambiental es una herramienta fundamental en aplicaciones agrícolas, académicas e industriales, permitiendo la adquisición de variables climáticas necesarias para el análisis de condiciones atmosféricas y ambientales.

En este proyecto se desarrolla una prueba de concepto (PoC) para una estación meteorológica autónoma alimentada mediante energía solar, capaz de medir variables ambientales como temperatura, humedad relativa e intensidad lumínica, utilizando componentes electrónicos de bajo costo y alta disponibilidad comercial.

El sistema implementa una arquitectura basada en sistemas embebidos de bajo consumo energético, integrando sensores ambientales, gestión de energía solar, almacenamiento mediante batería recargable y comunicación inalámbrica mediante WiFi.

La prueba de concepto busca validar la viabilidad técnica y económica del sistema, cumpliendo con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en el documento SRD del proyecto DR-WS-01.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Diseñar una estación meteorológica autónoma solar de bajo costo y bajo consumo energético para aplicaciones académicas y ambientales.

2.2 Objetivos Específicos

- Medir temperatura ambiente.
- Medir humedad relativa.
- Medir intensidad lumínica.
- Implementar alimentación mediante energía solar.
- Almacenar energía utilizando batería recargable Li-Ion.
- Transmitir datos mediante WiFi.
- Implementar estrategias de bajo consumo energético utilizando Deep Sleep.
- Validar el costo y viabilidad del sistema.

3. Descripción General del Sistema

La estación meteorológica autónoma solar está diseñada para operar en exteriores utilizando energía renovable y sistemas embebidos de bajo consumo.

El sistema se compone de los siguientes módulos:

- Generación energética mediante panel solar.
- Gestión y almacenamiento de energía.
- Unidad de procesamiento basada en ESP32.
- Sensores ambientales.
- Comunicación WiFi.
- Interfaz visual mediante pantalla OLED.

La arquitectura del sistema permite la adquisición, procesamiento y transmisión de variables climáticas en tiempo real.

4. Arquitectura del Sistema

4.1 Arquitectura General

La arquitectura funcional del sistema está compuesta por:

1. Subsistema de generación energética.
2. Subsistema de gestión de energía.
3. Unidad de procesamiento.
4. Subsistema de sensado.

5. Comunicación inalámbrica.
6. Interfaz de usuario.

4.2 Flujo Energético

El sistema utiliza un panel solar de 6V conectado a un módulo TP4056 encargado de administrar la carga de una batería Li-Ion 18650.

Posteriormente, un convertidor DC-DC Buck regula el voltaje hacia 3.3V para alimentar el ESP32 y los sensores.

El sistema incorpora protección contra:

- Sobrecarga.
- Descarga profunda.
- Cortocircuitos.

5. Selección de Componentes

La selección de componentes se realizó considerando:

- Bajo costo.
- Disponibilidad comercial.
- Bajo consumo energético.
- Facilidad de integración.
- Compatibilidad con laboratorios universitarios.

5.1 Microcontrolador

ESP32 DevKit V1

Características

- WiFi integrado IEEE 802.11 b/g/n.
- Bajo consumo energético.
- Soporte Deep Sleep.
- Arquitectura dual-core.
- Amplia documentación.

Justificación

El ESP32 permite integrar procesamiento y comunicación WiFi en un único dispositivo, reduciendo costos y complejidad del sistema.

Precio Aproximado

Componente	Precio COP
ESP32 DevKit V1	\$32.000 COP

5.2 Sensor de Temperatura y Humedad

DHT22

Características

- Medición digital.
- Precisión aceptable para aplicaciones académicas.
- Fácil conexión.

Rango de medición

- Temperatura: 0–50 °C
- Humedad: 20–90 %

Justificación

El sensor DHT22 ofrece una excelente relación costo-beneficio y cumple los requerimientos del proyecto.

Precio Aproximado

Componente	Precio COP
DHT22	\$28.000 COP

5.3 Sensor de Intensidad Lumínica

BH1750

Características

- Comunicación I2C.
- Alta precisión.
- Bajo consumo.

Justificación

El sensor BH1750 proporciona medición digital más precisa que una LDR convencional.

Precio Aproximado

Componente	Precio COP
BH1750	\$14.000 COP

5.4 Pantalla OLED

SSD1306 OLED Display

Características

- Interfaz I2C.
- Bajo consumo energético.
- Tamaño compacto.

Justificación

Permite visualizar datos ambientales en tiempo real sin incrementar significativamente el consumo.

Precio Aproximado

Componente	Precio COP
OLED SSD1306	\$18.000 COP

5.5 Panel Solar

6V 5W Solar Panel

Características

- Voltaje de salida: 6V.
- Potencia: 5W.
- Tamaño compacto.

Justificación

El panel proporciona suficiente energía para alimentar el sistema y cargar la batería.

Precio Aproximado

Componente	Precio COP
Panel Solar 6V 5W	\$38.000 COP

5.6 Módulo de Carga

TP4056

Características

- Protección integrada.
- Bajo costo.
- Fácil implementación.

Justificación

Permite cargar de forma segura baterías Li-Ion utilizando energía solar.

Precio Aproximado

Componente	Precio COP
TP4056	\$7.000 COP

5.7 Batería

18650 Li-ion Battery

Características

- Capacidad: 2600–3400 mAh.
- Recargable.
- Alta densidad energética.

Justificación

Permite operación autónoma durante periodos nocturnos o baja radiación solar.

Precio Aproximado

Componente	Precio COP
Batería 18650	\$24.000 COP

5.8 Regulador DC-DC

MP1584 Buck Converter

Características

- Alta eficiencia.
- Regulación estable de 3.3V.
- Bajo calentamiento.

Justificación

Garantiza alimentación estable para el ESP32 y sensores.

Precio Aproximado

Componente	Precio COP
MP1584 Buck Converter	\$11.000 COP

6. Tabla General de Costos

Componente	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
ESP32 DevKit V1	1	\$32.000	\$32.000
DHT22	1	\$28.000	\$28.000
BH1750	1	\$14.000	\$14.000
OLED SSD1306	1	\$18.000	\$18.000
Panel Solar 6V 5W	1	\$38.000	\$38.000
TP4056	1	\$7.000	\$7.000

Componente	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
Batería 18650	1	\$24.000	\$24.000
MP1584 Buck Converter	1	\$11.000	\$11.000
PCB y conectores	1	\$25.000	\$25.000
Caja protectora	1	\$20.000	\$20.000

TOTAL ESTIMADO

\$217.000 COP

Aproximadamente:

USD \$48

Cumpliendo el requerimiento NF-04 (< USD \$50).

7. Análisis de Consumo Energético

El sistema implementa estrategias de bajo consumo mediante Deep Sleep del ESP32.

7.1 Consumo Aproximado

Módulo	Consumo
ESP32 activo	180 mA
ESP32 Deep Sleep	10 μ A
DHT22	2.5 mA
BH1750	0.2 mA
OLED	20 mA

7.2 Potencia Eléctrica

$$P=V \cdot IP$$

Donde:

- P = potencia
- V = voltaje
- I = corriente

7.3 Energía Consumida

$$E=P \cdot t$$

El uso de Deep Sleep permite reducir significativamente el consumo promedio del sistema, aumentando la autonomía energética.

8. Viabilidad Técnica

La prueba de concepto demuestra que el sistema es técnicamente viable debido a:

- Uso de componentes comerciales disponibles.
- Bajo costo total.
- Compatibilidad con laboratorios universitarios.
- Bajo consumo energético.
- Fácil integración electrónica.
- Posibilidad de expansión futura.

9. Riesgos Técnicos y Mitigación

Riesgo	Mitigación
Baja radiación solar	Uso de batería de respaldo
Fallas WiFi	Almacenamiento local
Ruido eléctrico	Capacitores de desacople
Humedad exterior	Caja IP65
Sobrecalentamiento	Regulación eficiente

10. Posibles Mejoras Futuras

- Integración LoRa.
- Plataforma IoT en la nube.
- Dashboard web.
- Sensores UV.
- Anemómetro digital.
- Predicción climática mediante IA.
- Comunicación MQTT.

11. Conclusiones

La presente prueba de concepto valida la implementación de una estación meteorológica autónoma solar basada en sistemas embebidos de bajo costo y bajo consumo energético.

El sistema cumple los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos en el documento DR-WS-01, logrando integrar:

- Sensores ambientales.
- Energía renovable.
- Comunicación inalámbrica.
- Gestión eficiente de energía.

Además, el costo total del sistema se mantiene dentro del límite establecido por el proyecto, demostrando la viabilidad técnica y económica del diseño.

12. Referencias

- Datasheet ESP32
- Datasheet DHT22
- Datasheet BH1750
- Datasheet TP4056
- ESP-IDF Documentation
- Texas Instruments Energy Harvesting Solutions
- Documento SRD DR-WS-01